Detecția anomaliilor CO_2 la nivel Edge

Proiect: Smart Wireless Sensor Network Monitoring with Edge AI
Disciplina: Tehnici de Programare în IoT
Data testului: 10 noiembrie 2026

1. Scopul testului

Verificarea detecției locale a valorilor anormale de CO_2 în procesul Gateway și a transmiterii rezultatelor către Backend, cu stocarea ulterioară în SQLite. Testul folosește senzori virtuali și comunicație MQTT locală.

2. Configurația experimentală

Flux: Senzor virtual CO_2 → broker Eclipse Mosquitto (MQTT) → Gateway Edge → broker MQTT → Backend → SQLite.
Topic intrare Gateway: wsn/sensors/co2; topic ieșire: wsn/backend/measurements.
Regulă demonstrativă: dacă CO_2 > 1.800 ppm, atunci status = ANOMALIE și alerta = 1; în caz contrar status = NORMAL.
Injectare: senzorul CO_2 generează 2.500 ppm la fiecare 10 măsurători, cu indicatorul injected = True.

3. Dovada detecției în Gateway

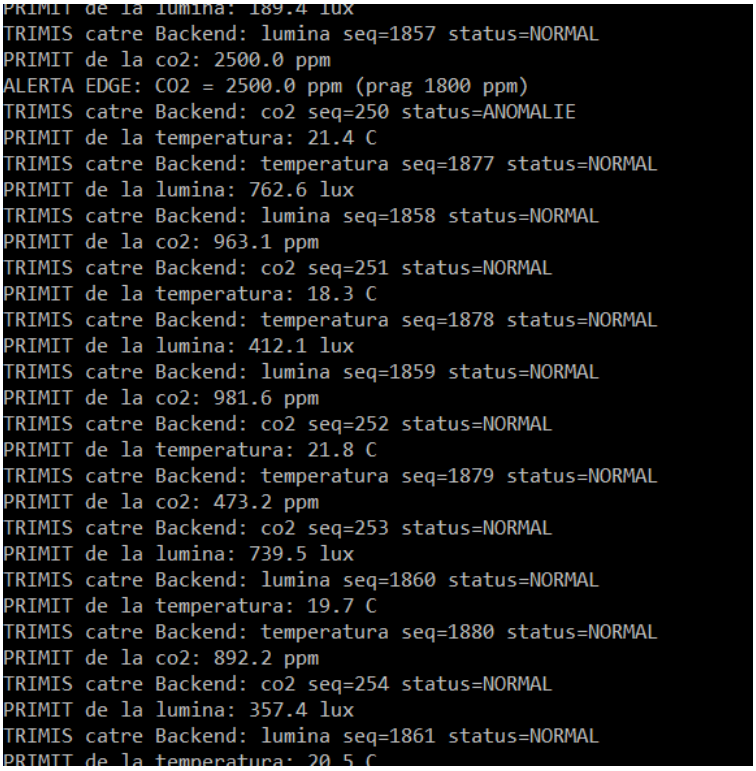


Figura 1. Gateway-ul recepționează 2.500 ppm, afișează ALERTA EDGE și retransmite mesajul cu status=ANOMALIE (secvența 250).

Mesajele afișate confirmă că decizia bazată pe prag se produce în Gateway, înainte de retransmiterea datelor către Backend.

4. Dovada stocării în SQLite

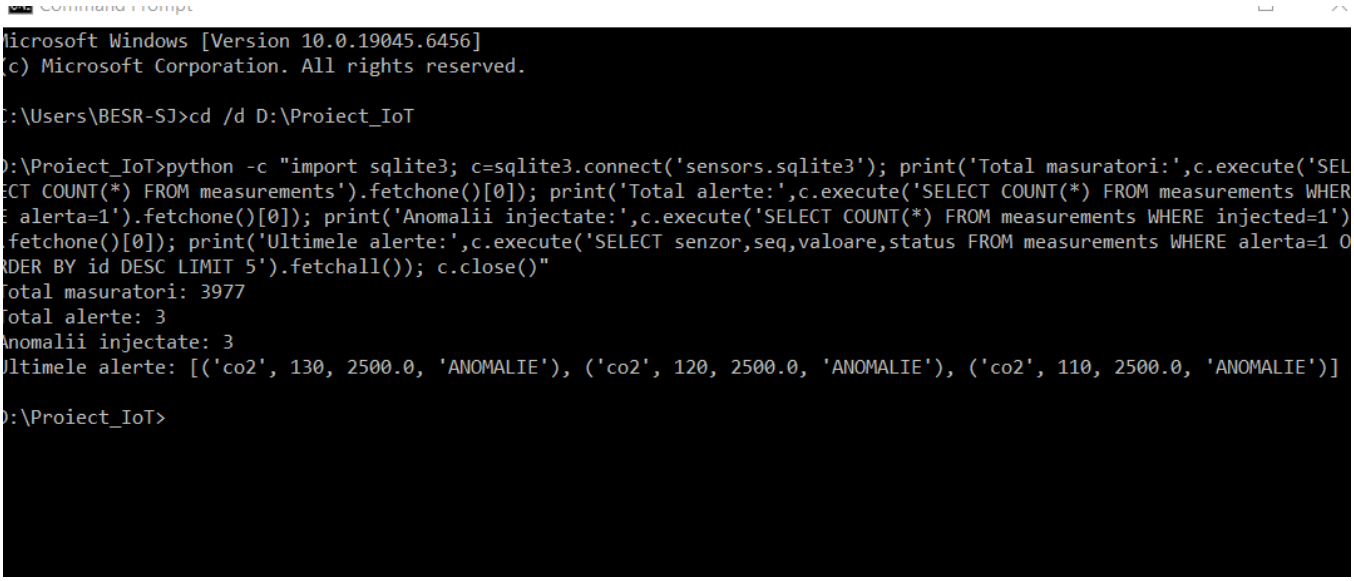


Figura 2. Interogarea SQLite confirmă 3.977 de măsurători, 3 alerte și 3 anomalii injectate, la momentul capturii.

5. Rezultate și interpretare

Indicator	Rezultat observat
Măsurători stocate	3.977
Alerte stocate	3
Anomalii injectate stocate	3
Secvențe anormale în captură	110, 120, 130
Valoare CO_2 pentru fiecare anomalie	2.500 ppm

În înregistrările afișate, cele trei anomalii injectate au fost marcate și salvate ca alerte. Captura Gateway-ului ilustrează o anomalie ulterioară, cu secvența 250; prin urmare, cele două capturi reprezintă momente diferite ale testului.

6. Concluzie și limitări

Testul confirmă funcționarea detecției locale bazate pe prag, retransmiterea mesajelor MQTT și păstrarea indicatorilor de alertă în SQLite. Această etapă nu constituie încă detecție printr-un model AI antrenat și nu demonstrează superioritatea arhitecturii Edge față de Cloud sau Hibrid. Pentru acea comparație sunt necesare experimente separate privind latența, traficul și precizia detecției.